

نظم المعلومات الإدارية

Management Information Systems

المحاضرة الحادية عشرة: تطوير نظم المعلومات

Information Systems Development

الدكتور إياد زوكار

- كيف يؤدي بناء نظم جديدة إلى إحداث التغيير التنظيمي؟
- ما هي الأنشطة الأساسية في عملية تطوير الأنظمة؟
- ما هي المنهجيات الرئيسية لنمذجة وتصميم الأنظمة؟
- ما هي الطرق البديلة لبناء نظم المعلومات؟
- ما هي الأساليب الجديدة لبناء النظام في عصر الشركات الرقمية؟

1. التغيير التنظيمي من خلال بناء نظم جديدة
2. الأنشطة الأساسية في عملية تطوير النظم
3. المنهجيات الرئيسة لنمذجة وتصميم النظم

1. التغيير التنظيمي من خلال بناء نظم جديدة

1. تطوير النظم والتغيير التنظيمي
2. إعادة تصميم عمليات الأعمال

1. التغيير التنظيمي من خلال بناء نظم جديدة

1. تطوير النظم والتغيير التنظيمي

• الأتمتة

- ✓ الشكل الأكثر شيوعاً للتغيير التنظيمي الذي تمكّنه تكنولوجيا المعلومات
- ✓ مساعدة الموظفين في أداء مهامهم بشكل أكثر كفاءة وفعالية

• الترشيح

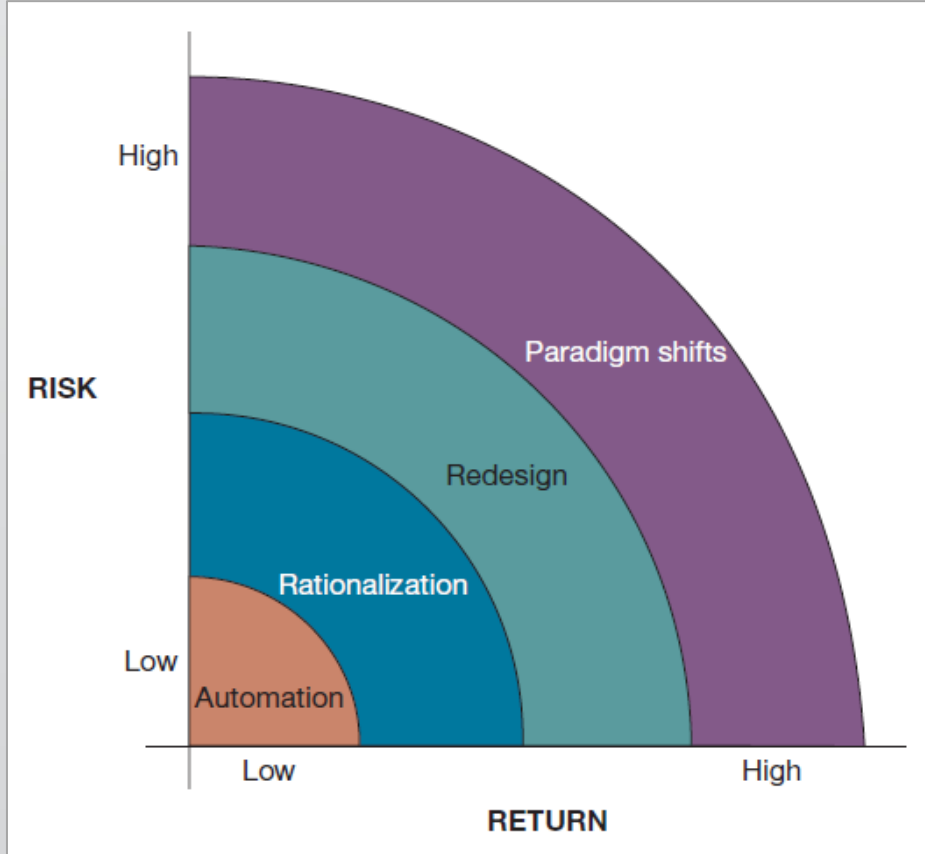
- ✓ تبسيط إجراءات التشغيل القياسية
- ✓ إجراء سلسلة من التحسينات المستمرة للجودة في المنتجات والخدمات والعمليات
- ✓ إدارة الجودة الشاملة، سمة سيغما

• إعادة تصميم عمليات الأعمال

- ✓ تحليل العمليات والإجراءات وتبسيطها وإعادة تصميمها - تنظيم عمليات سير العمل
- ✓ تقليل الهدر والتخلص من المهام المتكررة - إلغاء بعض الوظائف

• تحوّل النموذج الفكري

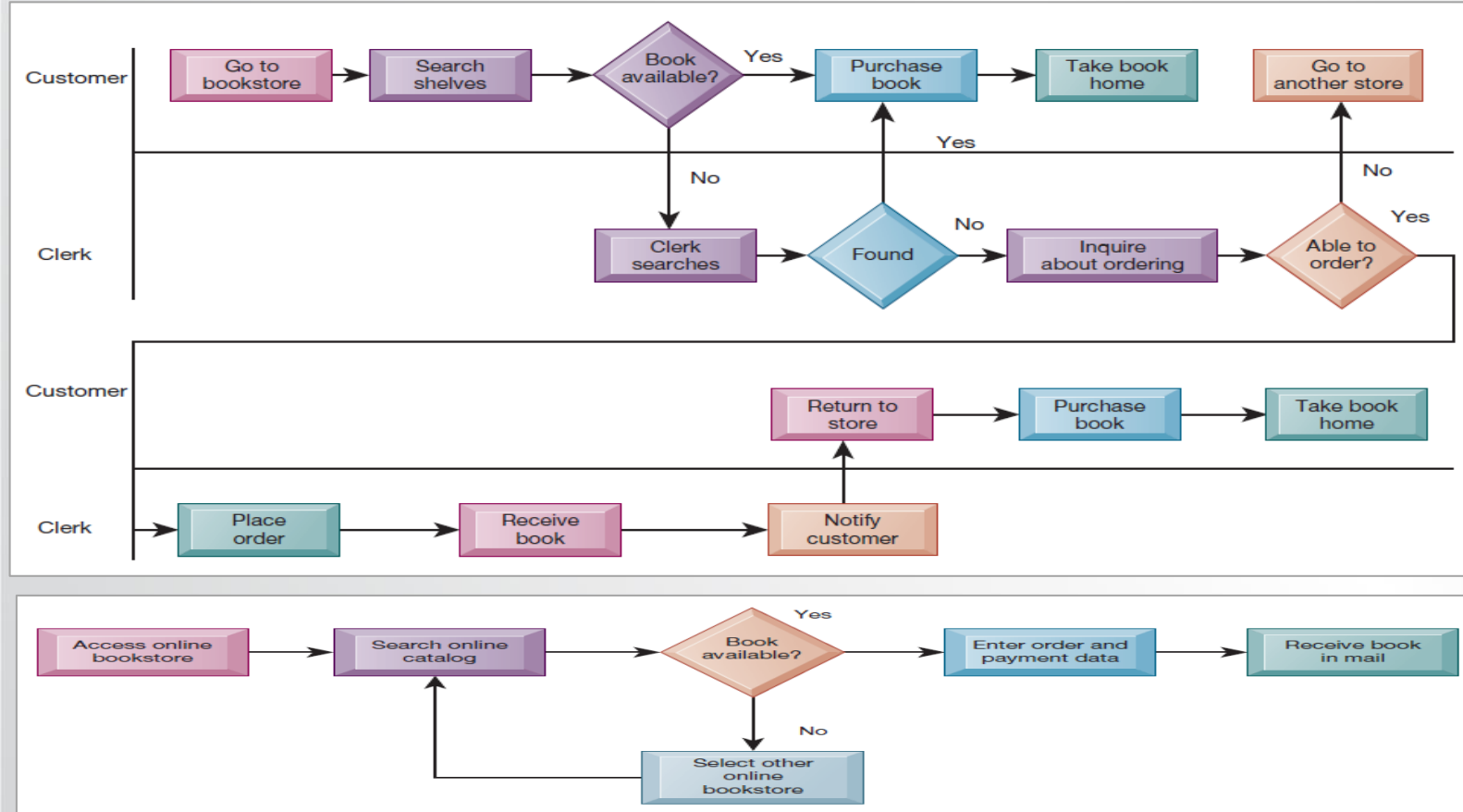
- ✓ إعادة التفكير في طبيعة العمل وطبيعة المنظمة



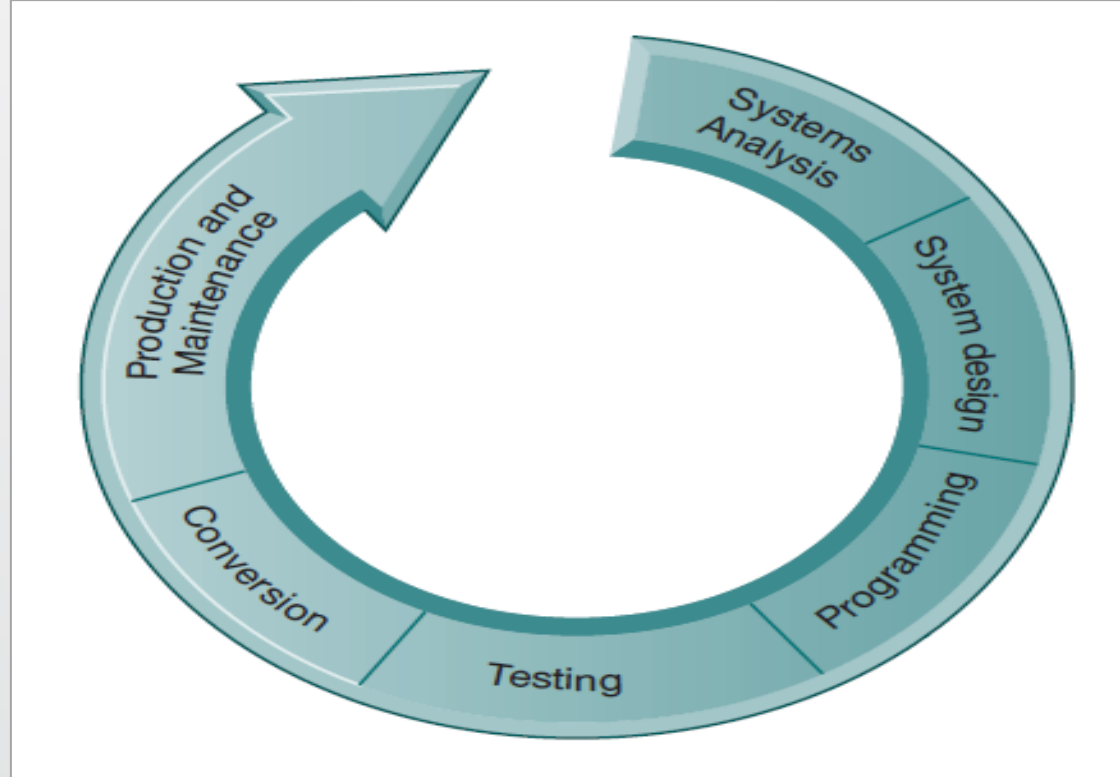
1. التغيير تنظيمي من خلال بناء نظم جديدة

2. إعادة تصميم عمليات الأعمال

- تحديد العمليات اللازم تغييرها
- تحليل العمليات الحالية
- تصميم العملية الجديدة
- تنفيذ العملية الجديدة
- القياس المستمر
- أدوات لإدارة عمليات الأعمال



2. الأنشطة الأساسية في عملية تطوير النظم



1. عملية تطوير النظم
2. تحليل النظم
3. تصميم النظم
4. البرمجة
5. الاختبارات
6. التحويل
7. الإنتاج والصيانة

2. الأنشطة الأساسية في عملية تطوير النظم

1. عملية تطوير النظم

- الأنشطة التي تدخل في إنتاج حل نظام معلومات لمشكلة أو فرصة تنظيمية

- ✓ تحليل النظم
- ✓ تصميم النظم
- ✓ البرمجة
- ✓ الاختبار
- ✓ التحويل
- ✓ الإنتاج
- ✓ الصيانة

CORE ACTIVITY	DESCRIPTION
Systems analysis	Identify problem(s) Specify solutions Establish information requirements
Systems design	Create design specifications
Programming	Translate design specifications into program code
Testing	Perform unit testing Perform systems testing Perform acceptance testing
Conversion	Plan conversion Prepare documentation Train users and technical staff
Production and maintenance	Operate the system Evaluate the system Modify the system

2. الأنشطة الأساسية في عملية تطوير النظم

2. تحليل النظم

- تحليل لمشكلة تحاول الشركة حلها باستخدام نظام معلومات
- تعريف المشكلة وبيان أسبابها
- تحديد الحل وتعيين متطلبات المعلومات التي يجب تلبيتها عن طريق حل النظام
- دراسة جدوى **Feasibility Study**
 - ✓ تحديد ما إذا كان الحل ممكناً أو يمكن تحقيقه من الناحية المالية والتقنية والتنظيمية
 - ✓ تحدد ما إذا كان من المتوقع أن يكون النظام المقترح استثماراً جيداً
 - ✓ إذا كانت التكنولوجيا اللازمة للنظام متاحة ويمكن استخدامها
 - ✓ إذا كان بإمكان المنظمة معالجة التغييرات التي سيدخلها النظام الجديد
- تحديد متطلبات المعلومات
 - ✓ تحديد من يحتاج إلى المعلومات وأين ومتى وكيف
 - ✓ يحدد أهداف النظام الجديد أو المعدّل ويضع وصفاً مفصلاً للوظائف التي يجب أن يؤديها النظام الجديد

2. الأنشطة الأساسية في عملية تطوير النظم

3. تصميم النظم

- يصف تحليل النظم ما يجب على النظام فعله لتلبية متطلبات المعلومات
- فيوضاً تصميم النظم كيف يمكن للنظام تحقيق هذا الهدف
- الخطة أو النموذج العام لهذا النظام
- يتكون من جميع المواصفات التي تعطي النظام شكله وهيكله
 - ✓ جميع المكونات الإدارية والتنظيمية والتكنولوجية لحل النظام
- دور المستخدمين النهائيين
 - ✓ توجيه جهود بناء النظام بأكمله
 - ✓ يجب أن يتمتع المستخدمون بالتحكم الكافي في عملية التصميم لضمان أن يعكس النظام أولويات أعمالهم واحتياجاتهم من المعلومات، بدلاً من تخمينات المصممين التقنيين
 - ✓ يزيد العمل على التصميم من فهم المستخدمين للنظام وقبولهم له

2. الأنشطة الأساسية في عملية تطوير النظم

3. تصميم النظم

• مواصفات تصميم النظام

OUTPUT	PROCESSING	DOCUMENTATION
Medium	Computations	Operations documentation
Content	Program modules	Systems documentation
Timing	Required reports	User documentation
INPUT	Timing of outputs	CONVERSION
Origins	MANUAL PROCEDURES	Data conversion rules
Flow	What activities	Testing method
Data entry	Who performs them	Conversion strategy
USER INTERFACE	When	TRAINING
Simplicity	How	Training techniques
Efficiency	Where	Training modules
Logic	CONTROLS	ORGANIZATIONAL CHANGES
Feedback	Input controls (characters, limit, reasonableness)	Task redesign
Errors	Processing controls (consistency, record counts)	Job design
DATABASE DESIGN	Output controls (totals, samples of output)	Process design
Logical data model	Procedural controls (passwords, special forms)	Organization structure design
Volume and speed requirements	SECURITY	Reporting relationships
File organization and design	Access controls	
Record specifications	Catastrophe plans	
	Audit trails	

2. الأنشطة الأساسية في عملية تطوير النظم

4. البرمجة Programming

- ترجمة مواصفات النظام التي تم إعدادها أثناء مرحلة التصميم إلى رماز برمجي Code
- لم تعد العديد من المنظمات تقوم ببرمجة وتطوير أنظمتها الجديدة بنفسها
- شراء البرمجيات من مصادر خارجية مثل حزم البرامج الجاهزة
- شراء خدمات البرمجيات من موفر خدمة البرمجيات
- الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرامج والتطبيقات

2. الأنشطة الأساسية في عملية تطوير النظم

5. الاختبارات Testing

- إجراء اختبارات شاملة للتأكد من أن النظام ينتج النتائج الصحيحة
- يجب الاختبار على السؤال "هل سيحقق النظام النتائج المرجوة في ظل ظروف معروفة؟"
- تستغرق وقتاً طويلاً
- إعداد بيانات الاختبار بعناية ومراجعة النتائج وإجراء التصحيحات في النظام
- قد يلزم إعادة تصميم أجزاء من النظام
- اختبار الوحدة
- اختبار النظام
- اختبار القبول
- خطة الاختبار

Procedure		Address and Maintenance "Record Change Series"		Test Series 2		
Prepared by:			Date:		Version:	
Test Ref.	Condition Tested	Special Requirements		Expected Results	Output On	Next Screen
2.0	Change records					
2.1	Change existing record	key field		Not allowed		
2.2	Change nonexistent record	Other fields		"Invalid key" message		
2.3	Change deleted record	Deleted record must be available		"Deleted" message		
2.4	Make second record	Change 2.1 above		OK if valid	Transaction file	V45
2.5	Insert record			OK if valid	Transaction file	V45
2.6	Abort during change	Abort 2.5		No change	Transaction file	V45

2. الأنشطة الأساسية في عملية تطوير النظم

6. التحويل Conversion

- عملية التغير والانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد
- إستراتيجيات التحويل الرئيسية
 - ✓ الاستراتيجية الموازية

➤ يتم تشغيل كل من النظام القديم والنظام الجديد معاً لفترة من الوقت حتى يتأكد الجميع من أن النظام الجديد يعمل بشكل صحيح

✓ استراتيجية التحول المباشر

➤ إحلال النظام الجديد مكان النظام القديم بتاريخ محدد والتوقف كلياً عن تشغيل النظام القديم

✓ استراتيجية الدراسة النموذجية

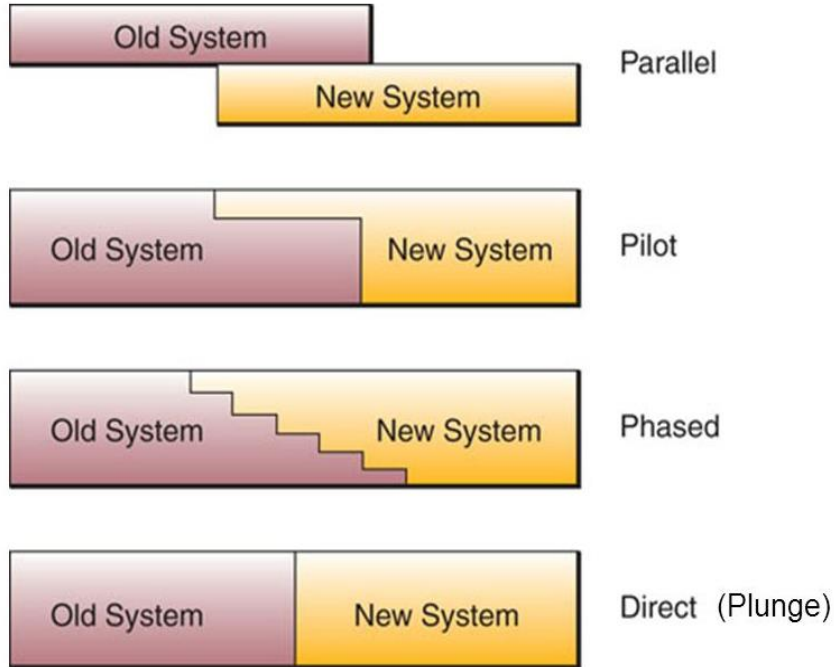
➤ تقديم النظام الجديد لتجريبه في منطقة محدودة فقط من المؤسسة، مثل إدارة واحدة أو قسم واحد

✓ استراتيجية النهج التدريجي

➤ إدخال النظام الجديد على مراحل، إما حسب المهام والوظائف أو حسب الوحدات التنظيمية

- الوثائق التفصيلية

✓ توضح كيفية عمل النظام من وجهة نظر المستخدم التقني والمستخدم النهائي أثناء فترة التحويل لاستخدامها في التدريب والعمليات اليومية



2. الأنشطة الأساسية في عملية تطوير النظم

7. الإنتاج والصيانة Production and Maintenance

• الإنتاج

- ✓ عند تثبيت وتركيب النظام الجديد وإكمال عملية التحويل يصبح النظام في مرحلة الإنتاج
- ✓ مراجعة النظام من قبل المستخدمين والمتخصصين التقنيين لتحديد مدى تحقيقه لأهدافه الأصلية
- ✓ تحديد أي مراجعات أو تعديلات في النظام
- ✓ إعداد وثيقة رسمية لمراجعة ما بعد التنفيذ

• الصيانة

- ✓ التغييرات في الأجهزة أو البرامج أو الوثائق أو الإجراءات على نظام الإنتاج
 - تصحيح الأخطاء
 - تلبية متطلبات جديدة
 - تحسين كفاءة المعالجة

3. المنهجيات الرئيسة لنمذجة وتصميم النظم

1. المنهجيات الهيكلية
2. التطوير غرضي التوجّه
3. هندسة البرمجيات بمساعدة الحاسوب

3. المنهجيات الرئيسة لنمذجة وتصميم النظم

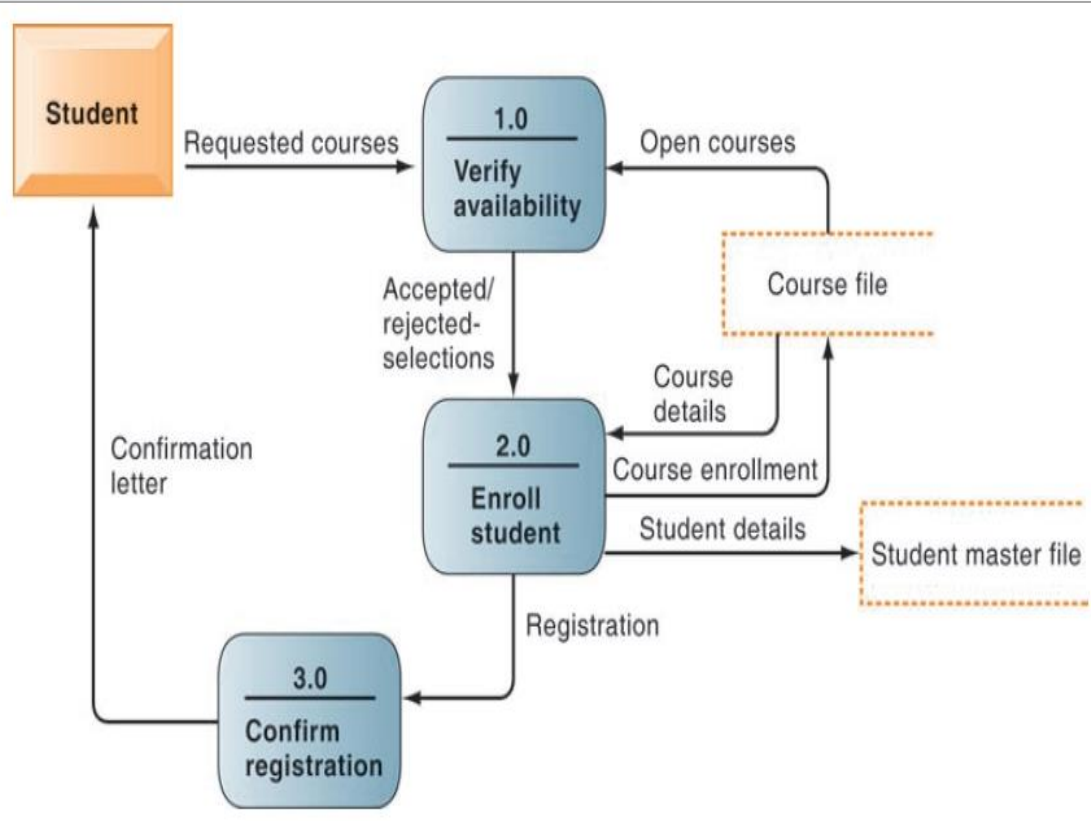
1. المنهجيات المهيكلية

- يتم التطوير خطوة بخطوة مع بناء كل خطوة على الخطوة التي تسبقها
- النظر إلى الأمور من أعلى إلى أسفل
- موجهة نحو العملية

- ✓ تركز على نمذجة العمليات أو الإجراءات
- ✓ تفصل البيانات عن العمليات
- ✓ كتابة إجراءات برمجية منفصلة
- ✓ تعمل الإجراءات على البيانات التي يمررها البرنامج إليها

• مخطط تدفق البيانات (Data Flow Diagram (DFD)

- ✓ نموذجاً رسمياً منطقياً لتدفق المعلومات
- ✓ تقسيم النظام إلى وحدات تعرض مستويات من التفاصيل يمكن إدارتها والتحكم فيها
- ✓ يحدد بدقة العمليات أو التحويلات التي تحدث داخل كل وحدة والواجهات الموجودة بينهما



3. المنهجيات الرئيسة لنمذجة وتصميم النظم

1. المنهجيات المهيمنة

• قاموس البيانات Data Dictionary

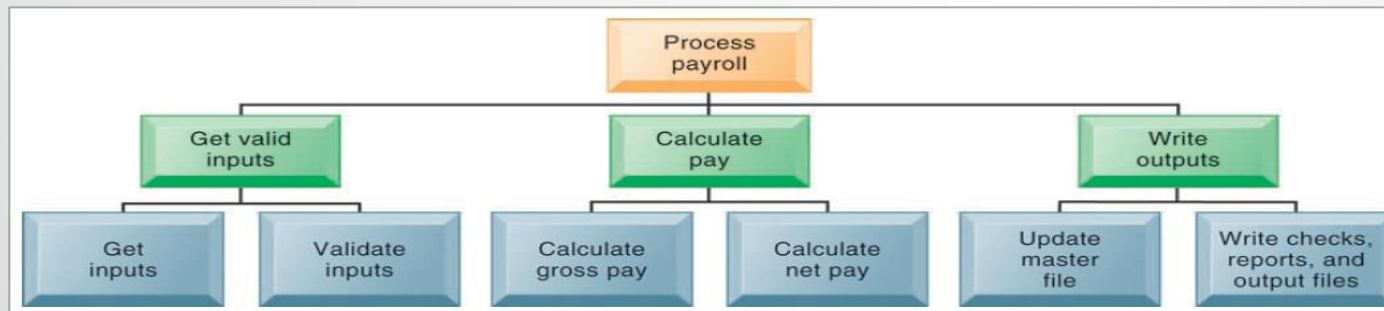
✓ يحتوي على معلومات حول الأجزاء الفردية من البيانات ومجموعات البيانات داخل النظام. يعرف قاموس البيانات محتويات تدفقات البيانات ومخازن البيانات

• مواصفات العملية Process Specifications

✓ تصف التحويل الذي يحدث داخل أدنى مستوى من مخططات تدفق البيانات، وهي تعبر عن منطق كل عملية

• المخطط الهيكلي Structure Chart

✓ مخطط من أعلى إلى أسفل يبين كل مستوى من مستويات التصميم وعلاقته بالمستويات الأخرى ومكانه في هيكل التصميم العام



3. المنهجيات الرئيسة لنمذجة وتصميم النظم

2. التطوير غرضي التوجّه

• Object–Oriented Development

• يستخدم الغرض Object كوحدة أساسية لتحليل وتصميم النظم

✓ يجمع الغرض البيانات والعمليات المحددة التي تعمل على تلك البيانات

✓ لا يمكن الوصول إلى البيانات التي يتم تضمينها في غرض معين وتعديلها إلا من خلال العمليات أو الأساليب المرتبطة بهذا الغرض

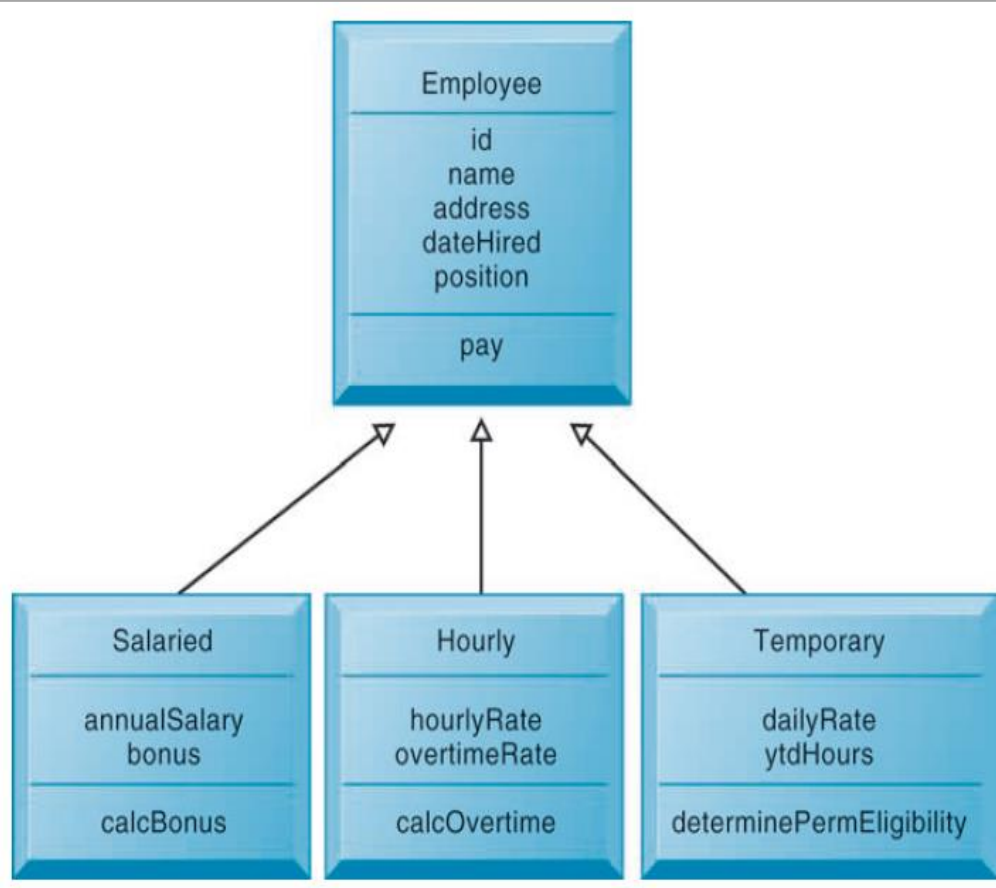
✓ يتم تصميم النظام كمجموعة من الأغراض والعلاقات فيما بينها

✓ تتعاون الأغراض مع بعضها البعض لجعل النظام يعمل

✓ الصف Class

✓ التوارث Inheritance

✓ قابلية إعادة استخدام الأغراض



3. المنهجيات الرئيسة لنمذجة وتصميم النظم

3. هندسة البرمجيات بمساعدة الحاسوب

• Computer–Aided Software Engineering (CASE)

- أدوات برمجية لأتمتة المنهجيات
- تقليل مقدار العمل المتكرر الذي يحتاج المطور إلى القيام به
- تسهّل إنشاء مستندات ووثائق واضحة وتنسيق جهود تطوير الفريق
- تحقيق فوائد كبيرة في الإنتاجية

1. التغيير تنظيمي من خلال بناء نظم جديدة

تطوير نظم المعلومات

2. الأنشطة الأساسية في عملية تطوير النظم

3. المنهجيات الرئيسة لنمذجة وتصميم النظم

نظم المعلومات الإدارية

Management Information Systems

نهاية المحاضرة الحادية عشرة: تطوير نظم المعلومات

Information Systems Development

الدكتور إياد زوكار